

L'aire et ses unités : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : dire ce qu'est une aire, la mesurer en comptant des carreaux et des demi-carreaux, choisir la bonne unité, passer des m^2 aux dm^2 et des dm^2 aux cm^2 avec le carré découpé en cent. Un studio, une nappe, un carreau de faïence, un bac potager, une mosaïque, une salle de jeux, un timbre et une ville. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et un dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une seule chose à faire par question. Je compte, ou je convertis.

Rappel de cours

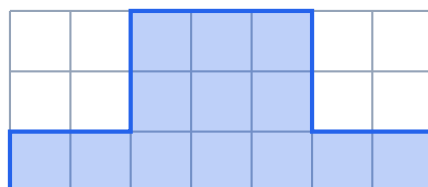
- L'aire, c'est la place à l'intérieur d'une figure.
- 1 cm^2 est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. Même idée pour 1 dm^2 et 1 m^2 .
- Sur un quadrillage, l'aire est le nombre de carreaux qui recouvrent la figure.
- $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2$ et $1\text{ dm}^2 = 100\text{ cm}^2$: 10 rangées de 10 carrés.

1 Choisis la bonne unité : cm, cm^2 , m ou m^2 .

- Une feuille de classeur a une surface d'environ 600 ...
- Un couloir mesure environ 12 ... de long.
- Une chambre a une surface d'environ 11 ...
- Un timbre mesure environ 3 ... de large.

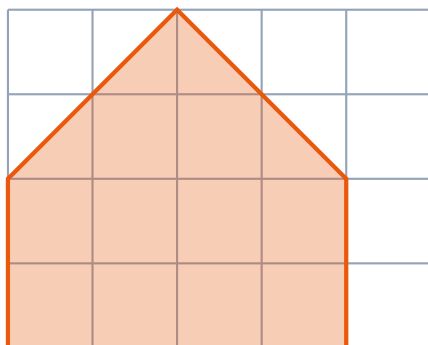
2 Chaque carreau est un carré de 1 cm de côté.

Quelle est l'aire de la figure ?



3 Chaque carreau est un carré de 1 cm de côté.

- a) Combien de carreaux entiers la maison recouvre-t-elle ?
- b) Combien de demi-carreaux ?
- c) Quelle est son aire ?

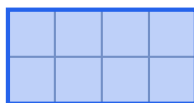


4 Ali et Lou mesurent le même rectangle de 4 cm sur 2 cm.

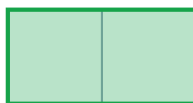
Ali le couvre de carrés de 1 cm de côté. Lou utilise des carrés de 2 cm de côté.

- a) Combien de carrés utilise chacun ?
- b) Ali dit « 8 », Lou dit « 2 ». Qui a raison ?

Ali

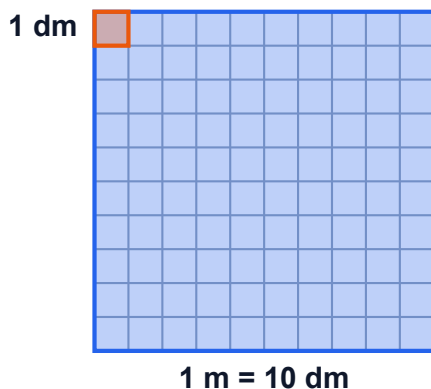


Lou



5 Ce carré a 1 m de côté. On le découpe en carrés de 1 dm de côté.

- a) Combien de petits carrés y a-t-il dans une rangée ?
- b) Combien y a-t-il de rangées ?
- c) Complète : $1 \text{ m}^2 = \dots \text{ dm}^2$.



6

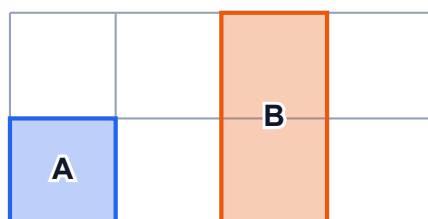
Convertis.

- a) 4 dm^2 en cm^2
- b) 6 m^2 en dm^2
- c) 800 cm^2 en dm^2
- d) 250 dm^2 en m^2

7

Vrai ou faux ?

- a) 1 cm^2 est l'aire d'un carré de 1 cm de côté.
- b) Un rectangle de 1 cm sur 2 cm a une aire de 1 cm^2 .
- c) 1 km^2 est l'aire d'un carré de 1 km de côté.
- d) 1 mm^2 est plus grand que 1 cm^2 .



8

Complète avec la bonne unité : m^2 , dm^2 ou cm^2 .

- a) $3 \text{ m}^2 = 300 \dots$
- b) $500 \text{ cm}^2 = 5 \dots$
- c) $7 \text{ dm}^2 = 700 \dots$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même figure. Je compte avec soin, puis je dis l'unité.

Rappel de cours

- On peut découper une figure et recoller les morceaux : son aire ne change pas.
- Deux demi-carreaux font un carreau.
- Pour convertir une aire, je multiplie ou je divise par 100.

9

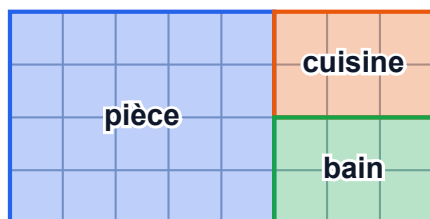
Chaque carreau mesure 1 cm de côté.

- a) Compte les carreaux entiers et les demi-carreaux de la figure A. Quelle est son aire ?
- b) Quelle est l'aire du rectangle B ?
- c) Explique comment découper A pour obtenir B.



10 Voici le plan d'un studio. Chaque carreau représente 1 m^2 .

- a) Quelle est l'aire de chaque pièce ?
- b) Quelle est l'aire du studio ?
- c) Une annonce dit : « studio de 35 m^2 ». Est-ce vrai ?



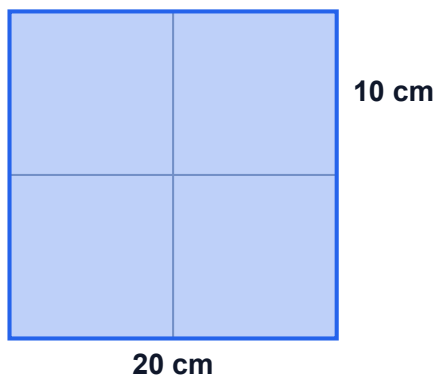
11 Une nappe a une aire de $1,5 \text{ m}^2$.

Une serviette a une aire de 16 dm^2 .

- a) Écris l'aire de la nappe en dm^2 .
- b) Écris l'aire de la serviette en cm^2 .
- c) Sans rien perdre, combien de serviettes peut-on découper dans la nappe ?

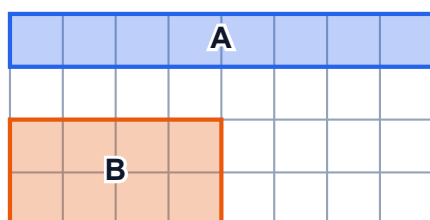
12 Un carreau de faïence est un carré de 20 cm de côté.

- a) Combien de carrés de 1 dm de côté contient-il ? Donne son aire en dm^2 .
- b) On veut couvrir 2 m^2 de mur. Combien de carreaux faut-il ?



13 Chaque carreau mesure 1 cm de côté.

- a) Calcule l'aire de A et celle de B.
- b) Calcule le périmètre de A et celui de B.
- c) Deux figures de même aire ont-elles toujours le même périmètre ?

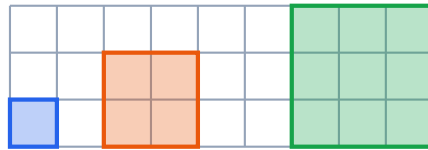


14 Range ces aires de la plus petite à la plus grande.

3 dm^2 ; 250 cm^2 ; $0,05 \text{ m}^2$; 4 dm^2

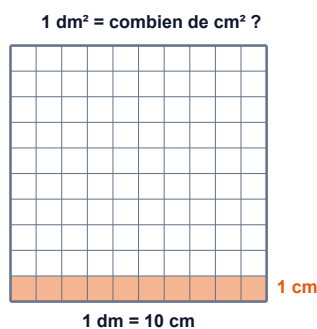
15 Chaque carreau mesure 1 cm de côté. Voici trois carrés.

- Combien de carreaux recouvre chaque carré ?
- Le côté passe de 1 cm à 2 cm. Par combien l'aire est-elle multipliée ?
- Un carré a un côté 10 fois plus grand. Combien de petits carreaux contient-il ?



16 Tom dit : « $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$, donc $1 \text{ dm}^2 = 10 \text{ cm}^2$. »

- Sur le dessin, les cases orange sont celles que Tom a comptées. Qu'a-t-il oublié ?
- Combien de cm^2 y a-t-il vraiment dans 1 dm^2 ?
- Convertis 5 dm^2 en cm^2 .



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. Je compte les carreaux, je convertis si besoin, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

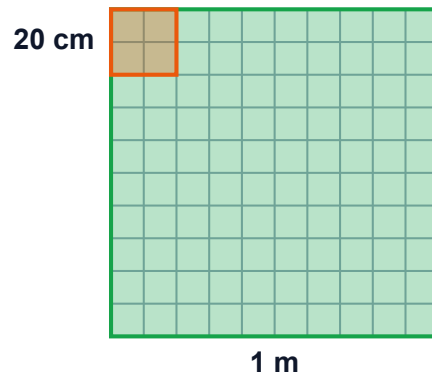
- Je regarde ce que vaut un carreau : 1 cm^2 , 1 dm^2 ou 1 m^2 .
- Je mets toutes les aires dans la même unité avant de calculer.
- Je relis : ma réponse a-t-elle une unité d'aire ?

17 Le bac potager

Nina a un bac potager carré de 1 m de côté.

Une salade a besoin d'un carré de 20 cm de côté, soit 4 dm².

- a) Quelle est l'aire du bac, en dm² ?
- b) Combien de salades peut-elle planter au plus ?
- c) Elle plante 12 salades. Dans le reste, elle sème des radis : un radis par dm². Combien de radis ?

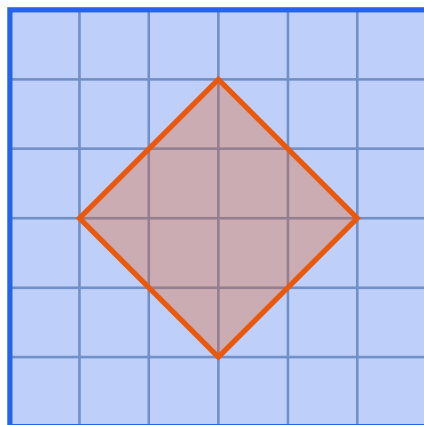


18 La mosaïque

Voici une mosaïque carrée. Chaque carreau mesure 1 cm de côté.

Au centre, un losange orange. Le reste est bleu.

- a) Quelle est l'aire de toute la mosaïque ?
- b) Compte les carreaux entiers et les demi-carreaux du losange. Quelle est son aire ?
- c) Quelle est l'aire de la partie bleue ?
- d) Écris l'aire de la mosaïque en dm².

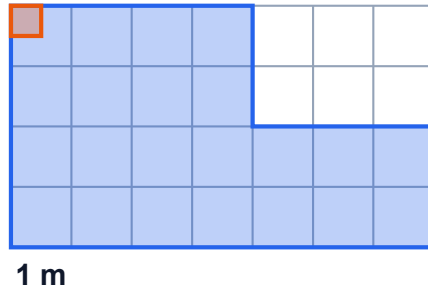


19 La salle de jeux

Voici le plan d'une salle de jeux. Chaque carreau représente 1 m^2 .

On la couvre de dalles de moquette carrées de 50 cm de côté.

- a) Quelle est l'aire de la salle ?
- b) Une dalle a une aire de 25 dm^2 . Combien de dalles faut-il pour 1 m^2 ?
- c) Combien de dalles faut-il pour toute la salle ?
- d) Les dalles se vendent par paquets de 10. Combien de paquets faut-il ?



20 Du timbre à la ville

Choisis la bonne unité : mm^2 , cm^2 , dm^2 , m^2 ou km^2 .

- a) Un timbre a une aire d'environ 6 ...
- b) Un écran de téléphone a une aire d'environ 1 ...
- c) Un terrain de football a une aire d'environ 7 000 ...
- d) Une grande ville a une aire d'environ 100 ...
- e) Une tête d'épingle a une aire d'environ 1 ...

Corrigés : l'aire et ses unités, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une longueur se dit en cm ou en m. Une surface se dit en cm^2 ou en m^2 .

a) C'est une surface, et une feuille est petite : 600 cm^2 .

b) C'est une longueur, et un couloir est grand : 12 m.

c) C'est une surface, et une chambre est grande : 11 m^2 .

d) C'est une longueur, et un timbre est petit : 3 cm.

⊖ Le piège : écrire une surface en cm. Le cm mesure un trait, pas une surface.

Réponse : a) cm^2 ; b) m ; c) m^2 ; d) cm.

2. Chaque carreau a une aire de 1 cm^2 .

Je compte les carreaux, rangée par rangée, de bas en haut.

$7 + 3 + 3 = 13$ carreaux.

⊖ Le piège : compter les petits traits du bord. Cela donne le périmètre, pas l'aire.

Réponse : l'aire de la figure est 13 cm^2 .

3. a) Je compte les carreaux entiers, rangée par rangée : $4 + 4 + 2 = 10$.

b) Le toit coupe des carreaux en deux, en biais. J'en compte 4.

c) Deux moitiés font un carreau entier. Donc 4 moitiés font 2 carreaux.

$10 + 2 = 12$ carreaux, soit 12 cm^2 .

⊖ Le piège : compter chaque moitié comme un carreau entier, et trouver 14.

Réponse : a) 10 ; b) 4 ; c) 12 cm^2 .

4. a) Ali : 2 rangées de 4 carrés, soit 8 carrés de 1 cm.

Lou : 2 carrés de 2 cm de côté.

b) Les deux ont raison ! Le rectangle est le même.

Mais le nombre dépend de l'unité choisie.

Avec des carrés de 1 cm, l'aire est 8 cm^2 .

⊖ Le piège : donner un nombre sans dire quel carré on a utilisé.

Réponse : a) 8 et 2 ; b) les deux, mais seul « 8 cm^2 » dit l'unité.

5. 1 m, c'est 10 dm.

a) Une rangée contient 10 petits carrés.

b) Il y a 10 rangées.

c) $10 \times 10 = 100$ petits carrés de 1 dm^2 .

Donc $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$.

⊖ Le piège : répondre 10 dm^2 , comme pour les longueurs. Un carré a des rangées ET des colonnes.

Réponse : a) 10 ; b) 10 ; c) $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$.

6. Entre deux unités voisines, il y a toujours 100 petits carrés.

a) $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$. $4 \times 100 = 400 \text{ cm}^2$.

b) $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. $6 \times 100 = 600 \text{ dm}^2$.

c) Il faut 100 cm^2 pour 1 dm^2 . $800 \div 100 = 8 \text{ dm}^2$.

d) Il faut 100 dm^2 pour 1 m^2 . $250 \div 100 = 2,5 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : multiplier par 10, comme pour les longueurs. Pour les aires, c'est 100.

Réponse : a) 400 cm^2 ; b) 600 dm^2 ; c) 8 dm^2 ; d) $2,5 \text{ m}^2$.

7. a) VRAI. C'est le carré A du dessin.

b) FAUX. Le rectangle B recouvre 2 carreaux : son aire est 2 cm^2 .

c) VRAI. Chaque unité d'aire est un carré.

d) FAUX. Un carré de 1 mm est bien plus petit qu'un carré de 1 cm.

⊖ Le piège du b) : lire « 1 cm » et croire que l'aire vaut 1 cm^2 .

Réponse : a) vrai ; b) faux, 2 cm^2 ; c) vrai ; d) faux.

8. Je regarde si le nombre grandit ou diminue.

a) $300 = 3 \times 100$. Le nombre grandit : l'unité est plus petite. $3 \text{ m}^2 = 300 \text{ dm}^2$.

b) $5 = 500 \div 100$. Le nombre diminue : l'unité est plus grande. $500 \text{ cm}^2 = 5 \text{ dm}^2$.

c) $700 = 7 \times 100$. L'unité est plus petite. $7 \text{ dm}^2 = 700 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : se tromper de sens. Un nombre plus grand va avec une unité plus petite.

Réponse : a) dm^2 ; b) dm^2 ; c) cm^2 .

9. a) Je compte les carreaux entiers de A : 6.

Les deux bords penchés coupent 4 carreaux en deux.

4 moitiés font 2 carreaux. $6 + 2 = 8 \text{ cm}^2$.

b) B a 2 rangées de 4 carreaux : 8 cm^2 .

c) Je coupe le triangle de gauche de A. Je le recolle à droite. J'obtiens un rectangle comme B.

⊖ Le piège : compter chaque moitié comme un carreau, et trouver 10 cm^2 .

Réponse : a) 8 cm^2 ; b) 8 cm^2 ; c) on déplace le triangle de gauche.

10. a) La pièce : 4 rangées de 5 carreaux, soit 20 m^2 .

La cuisine : 2 rangées de 3 carreaux, soit 6 m^2 .

La salle de bain : 2 rangées de 3 carreaux, soit 6 m^2 .

b) $20 + 6 + 6 = 32 \text{ m}^2$.

c) Non. Le studio fait 32 m^2 , pas 35 m^2 .

⊖ Le piège : oublier une pièce en comptant.

Réponse : a) 20 m^2 , 6 m^2 et 6 m^2 ; b) 32 m^2 ; c) non.

11. a) $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. $1,5 \times 100 = 150 \text{ dm}^2$.

b) $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$. $16 \times 100 = 1\,600 \text{ cm}^2$.

c) Je compare dans la même unité : des dm^2 .

$9 \times 16 = 144$: 9 serviettes, il reste 6 dm^2 .

$10 \times 16 = 160$: c'est trop.

⊖ Le piège : diviser $1,5$ par 16 . La nappe et la serviette ne sont pas dans la même unité.

Réponse : a) 150 dm^2 ; b) $1\,600 \text{ cm}^2$; c) 9 serviettes.

12. a) 20 cm , c'est 2 dm .

Le carreau contient 2 rangées de 2 carrés de 1 dm : 4 carrés.

Son aire est 4 dm^2 .

b) Je mets le mur en dm^2 : $2 \text{ m}^2 = 200 \text{ dm}^2$.

Chaque carreau couvre 4 dm^2 : $200 \div 4 = 50$ carreaux.

⊖ Le piège : diviser 2 par 4. Des m^2 et des dm^2 ne se mélangent pas.

Réponse : a) 4 carrés, soit 4 dm^2 ; b) 50 carreaux.

13. a) A : une rangée de 8 carreaux, soit 8 cm^2 .

B : 2 rangées de 4 carreaux, soit 8 cm^2 .

b) Le tour de A : $8 + 1 + 8 + 1 = 18 \text{ cm}$.

Le tour de B : $4 + 2 + 4 + 2 = 12 \text{ cm}$.

c) Non. A et B ont la même aire, mais pas le même tour.

⊖ Le piège : croire que l'aire et le périmètre vont toujours ensemble.

Réponse : a) 8 cm^2 chacune ; b) 18 cm et 12 cm ; c) non.

14. Je mets tout dans la même unité : le dm^2 .

250 cm^2 : $250 \div 100 = 2,5 \text{ dm}^2$.

$0,05 \text{ m}^2$: $0,05 \times 100 = 5 \text{ dm}^2$.

Je compare : $2,5 < 3 < 4 < 5$.

⊖ Le piège : croire que $0,05 \text{ m}^2$ est la plus petite, à cause du petit nombre.

Réponse : 250 cm^2 , puis 3 dm^2 , puis 4 dm^2 , puis $0,05 \text{ m}^2$.

15. a) Côté 1 cm : 1 carreau. Côté 2 cm : $2 \times 2 = 4$ carreaux. Côté 3 cm : $3 \times 3 = 9$ carreaux.

b) On passe de 1 à 4 : l'aire est multipliée par 4.

c) 10 rangées de 10 carreaux : $10 \times 10 = 100$.

C'est pour ça que 1 dm^2 vaut 100 cm^2 .

⊖ Le piège du b) : croire que l'aire double quand le côté double.

Réponse : a) 1, 4 et 9 ; b) par 4 ; c) 100 carreaux.

16. a) Tom a compté une seule rangée de 10 carrés.

Mais le carré de 1 dm a 10 rangées.

b) $10 \times 10 = 100$. Donc $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

c) $5 \times 100 = 500 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège de Tom : prendre le 10 des longueurs. Pour les aires, c'est $10 \times 10 = 100$.

Réponse : a) les 9 autres rangées ; b) 100 cm^2 ; c) 500 cm^2 .

17. Le bac potager

a) $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. Sur le dessin, je vois 10 rangées de 10 carreaux.

b) Chaque salade prend 4 dm^2 : $100 \div 4 = 25$ salades.

c) Les 12 salades prennent $12 \times 4 = 48 \text{ dm}^2$.

Il reste $100 - 48 = 52 \text{ dm}^2$. Donc 52 radis.

⊖ Le piège du a) : croire que le bac fait 10 dm^2 . Il fait 10 dm de côté, et 100 dm^2 d'aire.

Réponse : a) 100 dm^2 ; b) 25 salades ; c) 52 radis.

18. La mosaïque

a) 6 rangées de 6 carreaux : 36 cm^2 .

b) Le losange a 4 carreaux entiers, au milieu.

Ses bords coupent 8 carreaux en deux. 8 moitiés font 4 carreaux.

$4 + 4 = 8 \text{ cm}^2$.

c) Le bleu, c'est tout sauf le losange : $36 - 8 = 28 \text{ cm}^2$.

d) Il faut 100 cm^2 pour 1 dm^2 . $36 \div 100 = 0,36 \text{ dm}^2$.

⊖ Le piège du b) : compter les 8 moitiés comme des carreaux entiers, et trouver 12.

Réponse : a) 36 cm^2 ; b) 8 cm^2 ; c) 28 cm^2 ; d) $0,36 \text{ dm}^2$.

19. La salle de jeux

a) Je compte rangée par rangée : $7 + 7 + 4 + 4 = 22 \text{ m}^2$.

b) $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. Et $100 \div 25 = 4$ dalles.

On le voit : 4 dalles de 50 cm remplissent un carré de 1 m.

c) $22 \times 4 = 88$ dalles.

d) 8 paquets font 80 dalles : pas assez. Il faut 9 paquets.

⊖ Le piège du b) : croire qu'une dalle de 50 cm fait un demi- m^2 . Il en faut 4 par m^2 .

Réponse : a) 22 m^2 ; b) 4 ; c) 88 dalles ; d) 9 paquets.

20. Du timbre à la ville

Chaque unité est l'aire d'un carré : de 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m ou 1 km de côté.

a) Un timbre, c'est quelques carrés de 1 cm : 6 cm^2 .

b) Un écran tient à peu près dans un carré de 1 dm : 1 dm^2 .

c) Un terrain, c'est des milliers de carrés de 1 m : $7\,000 \text{ m}^2$.

d) Une ville, c'est des carrés de 1 km : 100 km^2 .

e) Une tête d'épingle est un carré de 1 mm : 1 mm^2 .

⊖ Le piège : répondre au hasard. J'imagine chaque carré à côté de l'objet.

Réponse : a) cm^2 ; b) dm^2 ; c) m^2 ; d) km^2 ; e) mm^2 .